

# Hitzebelastung auf dem Schulhof untersuchen

Städtische Planung im Modell bewerten

Rieke Ammoneit

2026-04-28

## Die Modellsimulation – Schulhofplanung bewerten

Teamname:

Ihr untersucht mit dem Modell, wo es auf dem Schulhof während der Schulzeit besonders heiß wird.

Wichtig sind die freien Flächen: Wege, Rasen, Sand, Sportfeld, Pflaster und Asphalt. Gebäude bewertet ihr nicht.

Am Ende entscheidet ihr: Ist die geplante Umgestaltung sinnvoll?

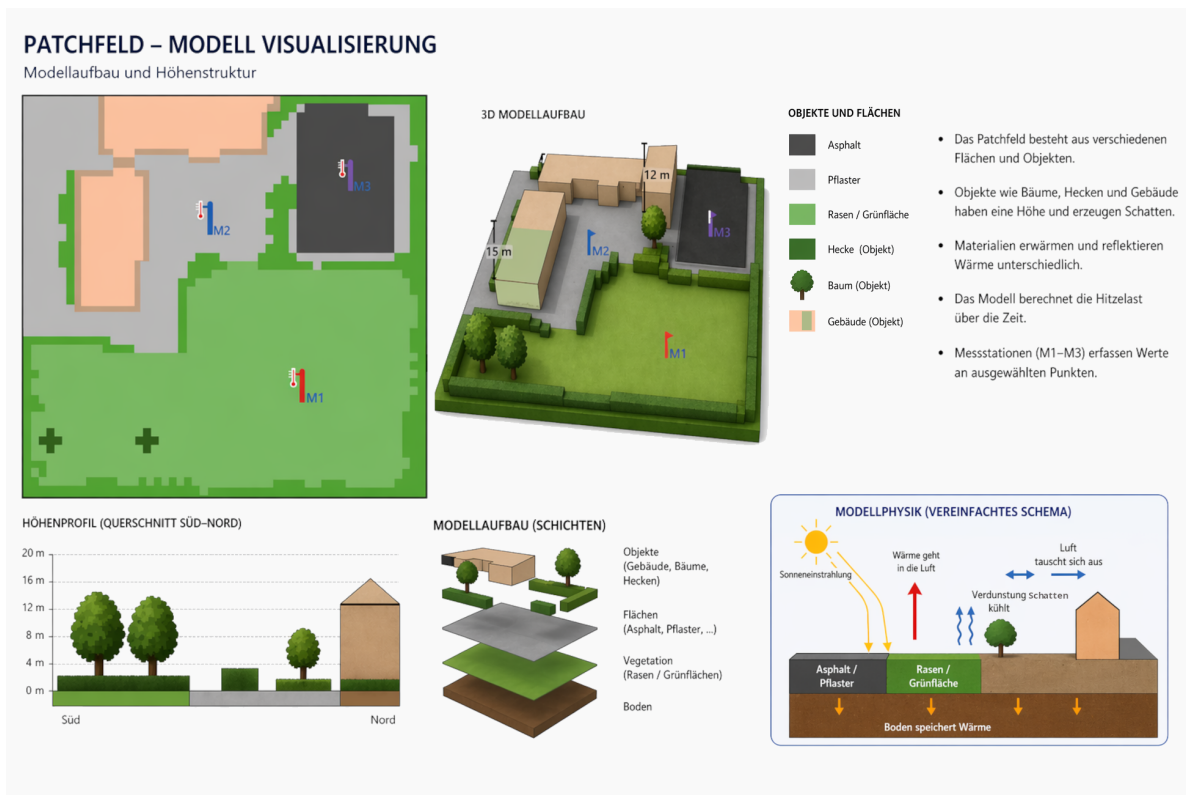


Abbildung 1: Visualisierung des Modell-Schulhofs

## Erst beobachten – dann bewerten

### 1. Wo entstehen Hitzestellen?

Startet das Modell mit **Modellstart / Reset**.

Drückt danach **Tageslauf berechnen**.

Schaut euch diese Karten an:

- **Hitzelast aktuell**
- **Hitzelast Schulzeit**

Achtet nur auf die Flächen außerhalb der Gebäude.

**Markiert oder merkt euch:**

- Wo sind die stärksten Hotspots?
- Sind diese Hotspots während der Schulzeit wichtig?

- Welche Oberflächen liegen dort: Asphalt, Pflaster, Rasen, Sand oder Bäume?

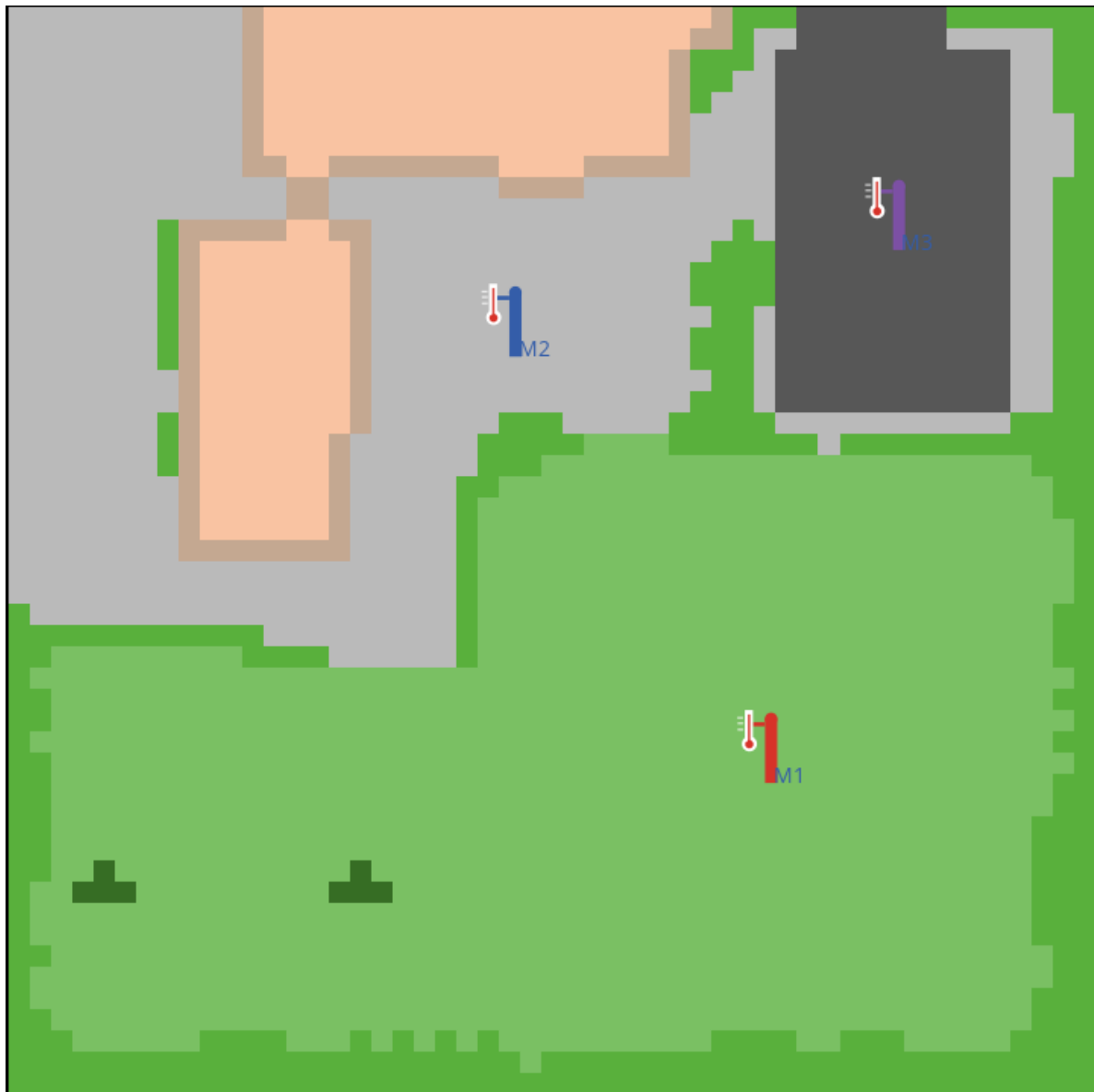


Abbildung 2: Modell-Karte

**Unsere Beobachtung:**

**Hotspot 1:**

**Hotspot 2:**

## 2. Was verändert die geplante Umgestaltung?

Drückt **Städtische Planung** aktivieren.

Das Modell setzt automatisch:

- ein Sportfeld im südwestlichen Bereich,
- zwei Sandflächen für Beachvolleyball im nördlicheren Bereich.

Drückt danach wieder **Tageslauf** berechnen.

Schaltet auf die Karte:

- **Hitzelast Änderung**

**Beschreibt kurz:**

Wo wird die Hitzelast größer? Wo wird sie kleiner?

## 3. Ist die Planung sinnvoll?

Entscheidet euch für eine Position:

- Die Planung ist sinnvoll.
- Die Planung ist problematisch.
- Die Planung ist nur mit Änderungen sinnvoll.

**Unsere Entscheidung:**

Wir entscheiden uns für:

**Unsere Begründung aus dem Modell:**

Welche Hotspots und welche Schulzeit-Flächen sind für eure Entscheidung wichtig?

## Kurzanleitung

1. Modellstart / Reset
2. Tageslauf berechnen
3. **Hitzelast aktuell** ansehen
4. **Hitzelast Schulzeit** ansehen
5. Hotspots außerhalb der Gebäude finden
6. **Städtische Planung** aktivieren
7. Wieder Tageslauf berechnen
8. **Hitzelast Änderung** ansehen

## 9. Planung bewerten

In dieser Runde verändert ihr den Schulhof noch nicht selbst. Ihr prüft zuerst nur die geplante Umgestaltung.

### **Weiterdenken: Kann die Planung besser werden?**

Wenn ihr fertig seid, könnt ihr eine eigene bessere Variante testen.

Mögliche Ideen:

- mehr Schatten an heißen Stellen,
- Bäume ersetzen, die verloren gehen,
- Sand- oder Sportflächen verschieben,
- Pflaster oder Asphalt durch kühlere Flächen ersetzen,
- Rasen, Hecken oder Bäume ergänzen.

Nutzt dafür die Bearbeitungswerkzeuge im Modell.

**Unsere bessere Variante:**

Was habt ihr verändert?

**Warum ist diese Variante besser?**

Welche Hitzestellen werden dadurch kleiner?